

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/368302132>

Monitoreo institucional de largo plazo de la colonia reproductiva del pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*) en la isla Choros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt

Article · December 2022

CITATIONS

0

READS

639

6 authors, including:



[Renzo Vargas-Rodriguez](#)

Corporación Nacional Forestal

42 PUBLICATIONS 376 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



[Carla Louit Lobos](#)

Corporación Nacional Forestal

10 PUBLICATIONS 65 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



[César Lautaro Chávez Villavicencio](#)

65 PUBLICATIONS 213 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

BIODIVERSIDATA

Conservación, gestión y manejo de áreas silvestres protegidas



Corporación Nacional Forestal
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado

Artículo de investigación

Conservación, gestión y manejo de áreas silvestres protegidas

Boletín científico-técnico

Biodiversidata 10 : 29-43 (2022)



<http://www.parquesnacionales.cl/biodiversidata/>

Monitoreo institucional de largo plazo de la colonia reproductiva del pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*) en la isla Choros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt

Long-term monitoring of a breeding colony of Humboldt penguins (*Spheniscus humboldti*) at Choros island in Pingüino de Humboldt National Reserve

Renzo Vargas-Rodríguez^{1*}, Carla Louit-Lobos^{2*}, César Chávez-Villavicencio³, Pablo Arróspide-Alonso⁴, Paulina Correa-Álvarez⁴, Paula Martínez-Palma⁵.

¹Profesional, Sección de Conservación de la Diversidad Biológica, Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, CONAF Región de Coquimbo, Chile.

²Jefa, Sección de Conservación de la Diversidad Biológica, Departamento de Áreas Silvestres Protegidas. CONAF Región de Coquimbo, Chile.

³Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales, Coquimbo, Chile.

⁴Guardaparque, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, CONAF Región de Coquimbo, Chile.

⁵Jefa del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, CONAF Región de Coquimbo, Chile.

Autores de correspondencia: carla.louit@conaf.cl; renzo.vargas@conaf.cl

Resumen

El monitoreo de los objetos de conservación es importante para cualquier programa de conservación. Esto es especialmente cierto para el pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*), especie vulnerable y emblema de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH). El objetivo del presente reporte es informar los resultados del monitoreo institucional de largo plazo de la colonia reproductiva del pingüino de Humboldt en isla Choros de la RNPH. Entre 2015 y 2019 se realizaron monitoreos a cargo del equipo de guardaparques de la reserva. En cada monitoreo se registró el número de adultos, pollos, huevos, así como el tipo de nido y la orientación de cada nido activo en veinticuatro parcelas de una hectárea distribuidas al azar. En general, la densidad de adultos y de huevos han mostrado disminuciones significativas a lo largo del periodo de monitoreo. Aunque la densidad de nidos activos no muestra diferencias significativas a lo largo del tiempo, el tamaño poblacional muestra una tendencia a la declinación. La RNPH ha demostrado su total capacidad para desarrollar el monitoreo de largo plazo con eficiencia y calidad. Hasta ahora la eliminación del conejo europeo de la isla Choros (2014) no ha producido un incremento de la colonia de pingüinos de Humboldt por lo que deben

Tabla 4. Observaciones mensuales de vicuña (*V. vicugna mensalis*) al interior del PN Volcán Isluga

Mes	Machos	Hembras	Crías	Juveniles	Solitarios	Total
Jun-19	16	56	14	22	0	108
Jul-19	4	18	8	15	0	45
Aug-19	18	75	18	77	1	189
Sep-19	35	149	50	52	2	288
Oct-19	6	26	14	9	0	55
Nov-19	5	20	4	15	0	44
Jan-20	21	110	2	73	0	206
Feb-20	17	53	7	82	1	160
Mar-20	38	121	42	65	5	271

evaluarse, complementariamente, otros factores que expliquen su declinación, para abordarlos y así garantizar la conservación de la especie.

Palabras clave:

Monitoreo, largo plazo, guardaparques, declinación, tamaño poblacional

Abstract

Monitoring the conservation objectives is crucial for any conservation program. This turns out to be specially true for the Humboldt penguin (*Spheniscus humboldti*), a vulnerable specie and the symbol of Pingüino de Humboldt National Reserve. The purpose of this report is to inform the results of the long-term monitoring carried out by CONAF at the breeding colony of Humboldt penguins at Choros island in Pingüino de Humboldt National Reserve. Between 2015 and 2019 a team of parkrangers carried out long-term monitoring of the colony, recording the number of adults, chicks, eggs, and also type and orientation of each active nest located along twenty four sample plots of one hectare each, randomly distributed. In general terms, the density of adults and eggs has shown a significant decrease during the time of monitoring. Though the density of active nests has shown no significant differences over the years of monitoring, the population size tends to decline. This protected area has prove its capacity to develop and carry out a long-term monitoring with efficiency and quality. At the moment, after removing the population of European rabbits in Choros island (2014) there has been no increase in the colony of Humboldt penguins, and therefore other factors must be considered and analyzed to explain its decreasing, thus considering different course of actions to ensure the conservation of the specie.

Keywords:

Monitoring, long-term, parkrangers, decrease, population size

Introducción

El área silvestre protegida (ASP) Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH) está compuesta por tres islas: Chañaral, Choros y Damas, ubicadas en el límite entre las regiones de Atacama y Coquimbo. Entre la fauna que protege se encuentra el pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*), uno de los objetos de conservación (OdC) más importantes por ser el emblema de la ASP (Muñoz *et al.*, 2018). Es una especie carismática que se transformó en un foco de atención para el ecoturismo (Ellenberg *et al.*, 2006). En la isla Choros, que no permite el desembarco al turismo, habita la

colonia reproductiva más importante de esta especie en Chile (Simeone *et al.*, 2018). En la reserva, específicamente en la isla Choros, el pingüino de Humboldt se reproduce en colonias cuyos nidos son excavados bajo las rocas o vegetación (Ellenberg *et al.*, 2006). Con el fin de desarrollar un manejo adaptativo según lo estipulado en el plan de manejo de la RNPH (CONAF, 2008), se han abordado estrategias de conservación como protocolos de bioseguridad de especies de invasoras (ej.: conejo europeo [*Oryctolagus cuniculus*], hierba del rocío [*Mesembryanthemum* spp.]).

Hasta el 2014, isla Choros, estuvo invadida por conejos, los cuales fueron erradicados exitosamente, recuperando espacios para las especies nativas (Williams, 2018). Esto motivó a la dirección de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), las jefaturas del área y la ASP, a evaluar la respuesta del pingüino de Humboldt a las estrategias de conservación, con el fin de medir el éxito de las intervenciones.

Isla Choros ha recibido una creciente atención científica frente a una amplia variedad de temas, destacando los estudios de estimaciones poblacionales (Ellenberg *et al.*, 2006; Dantas *et al.*, 2018; Mattern *et al.*, 2004). Datos recientes sugieren que las poblaciones podrían estar disminuyendo hasta en un diez por ciento anual en los últimos años (CPSG, 2020). Por tanto, es reconocida nacional e internacionalmente como una especie vulnerable (BirdLife International, 2016; MMA, 2020).

Aunque recientemente se ha propuesto como herramienta de investigación la automatización del monitoreo de objetos de conservación y amenazas, como por ejemplo ocurre con las trampas cámara, el monitoreo directo realizado por los guardaparques sigue siendo fundamental para una cabal y mejor comprensión de la ecología e historia natural de los objetos de conservación, amenazas y estrategias de manejo en las ASP.

Esto es aún más relevante en el sentido que, a pesar de que en la RNPH trabajan varios grupos de científicos especialistas en el estudio y conservación de los pingüinos, su contribución en términos de información,

aunque de alta calidad, es esporádica y dependiente del interés y motivación personal de los investigadores y de los fondos de investigación muchas veces escasos y efímeros en el largo plazo.

Es por ello importante relevar las capacidades técnicas, administrativas y humanas de la administración del SNASPE en términos de poder proveer con información constante, de calidad y oportuna para la toma de decisiones de manejo y conservación de los OdC y sus amenazas. En consecuencia, el objetivo del presente artículo es la evaluación de la abundancia y tendencia de la población de pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*) en la RNPH. Para ello se presenta el análisis de los datos acumulados en cinco años de monitoreo de la población de pingüino de Humboldt que anida en la isla Choros y que fue realizado por el equipo de guardaparques y técnicos de CONAF.

Materiales y métodos

La isla Choros tiene una superficie de 301 ha, aproximadamente, y se ubica frente a la caleta Punta de Choros, a 6,5 km de distancia. Con longitud de 4,8 km, la isla presenta un relieve irregular, con numerosos acantilados (figura 1). El recorrido dentro de la isla no es complicado, pudiendo llegar de un extremo al otro en un lapso de tres a cuatro horas. Debido a la gran cantidad de nidos en la isla (931 según Ellenberg *et al.*, 2006 y 2859 según Simeone *et al.*, 2018), además de factores de eficiencia en cuanto a personal y logística, se diseñó un programa de monitoreo basado en un muestreo aleatorio de los nidos de la isla Choros (Ralph *et al.*, 1996). Los muestreos se realizaron una vez al año durante la época

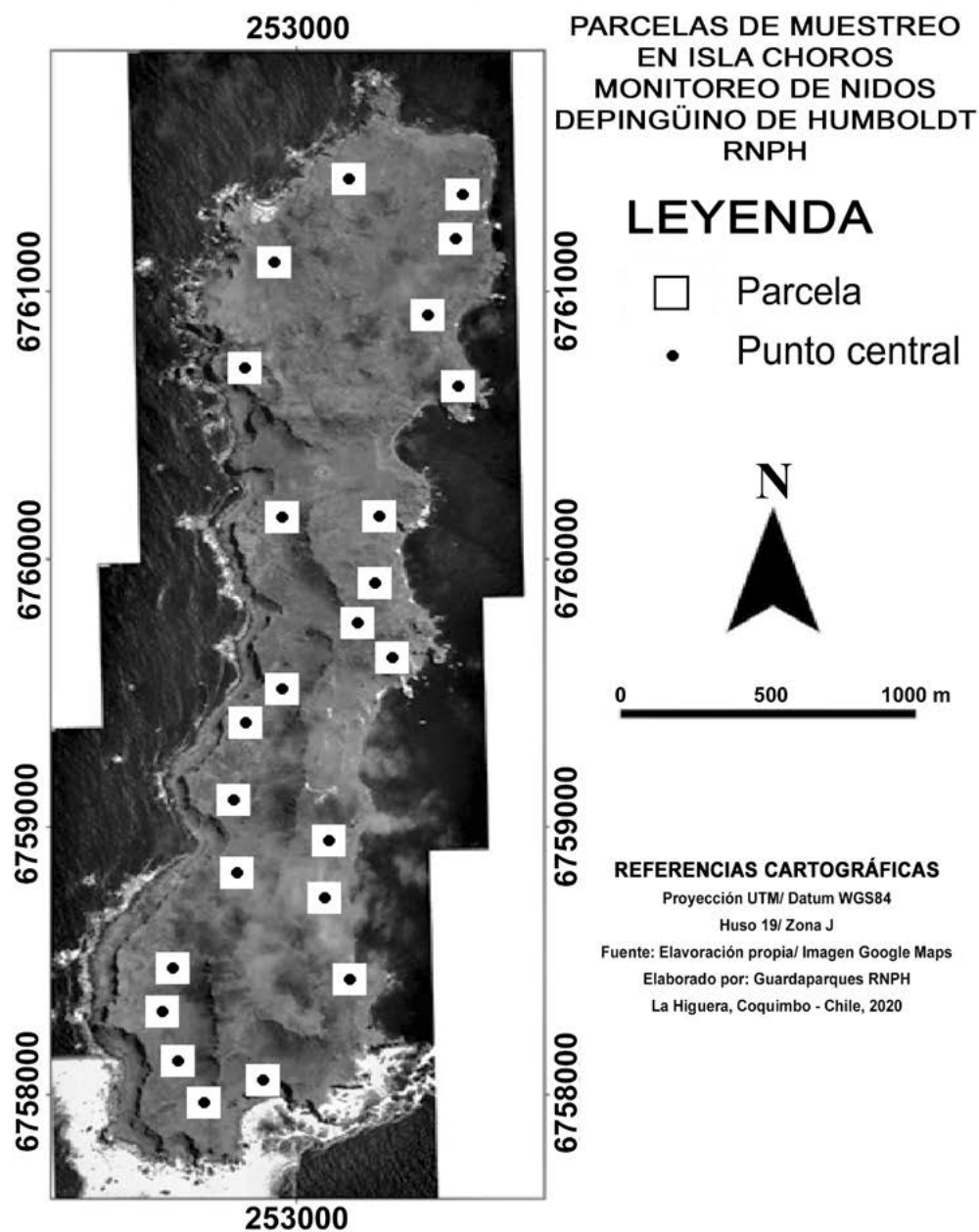


Figura 1

estival en las siguientes fechas: 9/11/2015, 14-15/11/2016, 4-5/12/17, 3-4/12/2018 y 2/12/2019. Para tal efecto, se establecieron veinticuatro puntos de manera aleatoria sobre los cuales se establecieron parcelas cuadradas de 1 ha (figura 1), que cubren cerca del 8 %

de la superficie de la isla.

En cada monitoreo se contó con un promedio de diez personas (rango de nueve a once), y cada parcela fue inspeccionada por, al menos, dos guardaparques, quienes registraron el número de: nidos activos, pollos, huevos y

adultos. Los nidos activos fueron definidos como tal a partir de la presencia de individuos adultos, polluelos o huevos presentes en los nidos. Además, en aquellos casos en los que no se registraran individuos pero que los nidos mostraran indicios de fecas, huellas y plumas frescas (nótese el requerimiento los tres criterios), entonces el nido fue reconocido como activo. En cuanto a los pollos y huevos, también se registró el número de estos siempre que fue posible, evitando perturbar el nido en caso de encontrarse con individuos nidificando. También se registraron las coordenadas, exposición y el tipo de cada nido, clasificándolos en las siguientes categorías: bajo arbusto (A), bajo roca (R), bajo cactus (c), a la intemperie (I), o una combinación de ellos.

Todos los datos registrados fueron ingresados en una base de datos general en Excel, curados para verificar la coherencia y calidad de los mismos. Además, se utilizaron tablas dinámicas para la construcción de tablas de contingencia de datos, según las variables de interés para el análisis estadístico descriptivo e inferencial.

Debido a que los datos no cumplieron con los supuestos para el uso de pruebas paramétricas (normalidad e igualdad de varianzas) (Sokal y Rohlf, 2003), los datos de adultos, pollos, huevos y nidos fueron analizados mediante el ANOVA de Medidas Repetidas de Friedman en el programa SigmaPlot V.11.0 (Systat Software, 2008). En el caso de encontrarse diferencias estadísticamente significativas, se utilizó la prueba de comparaciones múltiples de Tukey para identificar los niveles que generaron la diferencia significativa (Siegel y Castellan, 1988).

El número total de pingüinos en los nidos fue

evaluado siguiendo la propuesta de Mattern *et al.*, 2004). En primer lugar, calculando la densidad de aves en cada cuadrante mediante la división del número de pingüinos registrados para el área de cada cuadrante (determinado *a priori* como 1 ha). Segundo, dado que los datos no cumplieron con los supuestos de normalidad, los mismos fueron transformados utilizando la raíz cuadrada de los valores para obtener homogeneidad de varianzas y ajustarse a una distribución normal. Posteriormente, los promedios de las densidades, como también sus intervalos de confianza al 95 % fueron calculados para cada año mediante la función de distribución de *T* de Student, debido al $N < 30$, utilizando el programa SigmaPlot V11 (Systat Software, 2008). Finalmente, las medias y los intervalos de confianza fueron retransformados a sus valores originales, obteniendo el valor al cuadrado de dichos parámetros y utilizándolos posteriormente para calcular los valores totales de abundancia para cada año.

Resultados

Número de individuos adultos. Se registró un total acumulado de 476 individuos adultos en las veinticuatro parcelas a lo largo de los cinco años de monitoreo. El número de individuos adultos por parcela fue variable tanto espacial como temporalmente. Espacialmente, el número de individuos promedio total por parcela fue de $4 \pm 1,93$ ind/ha, con un rango de valores promedio entre $20,4 \pm 6,73$ y 0 como máximos y mínimos valores promedio registrados en cada parcela en los cinco años. Más notable aún es la variación temporal del número de individuos entre los diferentes años. Así, para 2015 se registraron 153 individuos, con un promedio de $6,38 \pm 6,74$

ind/ha, mostrando una disminución gradual y continua del número de individuos hasta registrar $2,71 \pm 4,05$ ind/ha en 2019 (tabla 1 y figura 2). En ese sentido, la mediana de la abundancia de individuos por parcela muestra diferencias altamente significativas entre años ($\chi^2 = 14,331$; gl = 4, $P = 0,006$). La comparación múltiple entre los diferentes años permitió identificar que los años que difieren estadísticamente entre sí fueron el 2015 vs. 2019 (tabla 2), no encontrándose diferencias significativas entre los años intermedios.

Número de pollos. Se registró un total acumulado de 256 pollos en las veinticuatro parcelas de evaluación a lo largo de los cinco años de monitoreo. El número de individuos promedio total por parcela fue de $2,2 \pm 2,04$ ind/ha, con un rango de valores promedio entre $11,8 \pm 7,66$ y 0 como máximos y mínimos valores promedio registrados en cada parcela en los cinco años, respectivamente.

En cuanto a la variación temporal del número de pollos entre los diferentes años, para 2015 se registraron 43 pollos, con un promedio de $1,79 \pm 2,64$ ind/ha, alcanzando su máximo valor en el año 2017 cuando se registraron 91 individuos, con $3,79 \pm 5,48$ ind/ha para después disminuir nuevamente a un registro total de 59 y 56 individuos en los años 2018 y 2019, respectivamente, con $2,33 \pm 3,69$ pollos/ha en promedio (tabla 1 y figura 2). La mediana de la abundancia de pollos por parcela también mostró diferencias altamente significativas entre años ($\chi^2 = 16,690$; gl = 4, $P = 0,002$). La comparación múltiple entre los diferentes años permitió identificar que solo los años 2016 vs. 2017 muestran diferencias estadísticamente significativas (tabla 2), justamente entre los años con las mayores y menores cantidades de pollos

registradas en el periodo (16 vs. 91 individuos, respectivamente), no encontrándose diferencias significativas entre los otros años.

Número de huevos. Se registró un total acumulado de 175 huevos en las veinticuatro parcelas de evaluación a lo largo de los cinco años de monitoreo, siendo variable la cantidad tanto espacial como temporalmente. Especialmente, el número de huevos promedio total por parcela fue de $1,5 \pm 1,55$ huevos/ha, con un rango de valores promedio entre $8 \pm 6,7$ y 0 como máximos y mínimos valores promedio registrados en cada parcela en los cinco años, respectivamente.

En cuanto a la variación temporal del número de huevos entre los diferentes años, el máximo número registrado fue de 72 huevos en el año 2016, con un promedio de $3 \pm 3,99$ huevos/ha, alcanzando su mínimo valor en el año 2019 cuando se registraron solamente 8 huevos, con $0,33 \pm 0,70$ huevos/ha (tabla 1 y figura 2). En ese sentido, la mediana de la abundancia de huevos por parcela también mostró diferencias altamente significativas entre años ($\chi^2 = 24,6$; gl = 4, $P < 0,001$). La comparación múltiple entre los diferentes años determinó que solo el año 2016 muestra diferencias estadísticamente significativas justamente con los años de menores cantidades de huevos registradas en el periodo (22 y 8 huevos totales para 2018 y 2019, respectivamente), no encontrándose diferencias significativas entre los otros años.

Número de nidos activos. Se registraron 639 nidos activos en las veinticuatro parcelas de evaluación a lo largo de los cinco años de monitoreo. Cabe recalcar que 218 nidos fueron determinados como activos por la presencia de indicios y no por la presencia de adultos, pollos o huevos en ellos. No obstante, todos los

Tabla 1. Parámetros de resumen de las variables medidas durante los monitoreos de CONAF en la colonia reproductiva de pingüinos de Humboldt en la isla Choros de la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt para el periodo 2015 – 2016. Los valores indican el promedio $\pm$ la desviación estándar de la muestra. Para el caso de la estimación del tamaño de la población (N poblacional) los valores corresponden al promedio y los Intervalos de Confianza máximos y mínimos estimados al 95%.

Variables monitoreadas	2015	2016	2017	2018	2019	Total	Chi	P
Adultos	153	87	103	68	65	476	14,331	0,006
Densidad promedio [ind/ha]	$6,4 \pm 6,7 *$	$3,6 \pm 4,7$	$4,3 \pm 6,7$	$2,8 \pm 3,7$	$2,7 \pm 4,0 *$	$4 \pm 1,9$		
Pollos	43	16	91	59	56	265	16,69	0,002
Densidad promedio [ind/ha]	$1,8 \pm 2,6$	$0,7 \pm 1,1 *$	$3,8 \pm 5,5 *$	$2,5 \pm 4,0$	$2,3 \pm 3,7$	$2,2 \pm 2,0$		
Huevos	40	72	33	22	8	175	24,6	0,001
Densidad promedio [Huevos/ha]	$1,7 \pm 1,9$	$3 \pm 4 **$	$1,4 \pm 2,2$	$0,9 \pm 2,7 **$	$0,3 \pm 0,7 **$	$1,5 \pm 1,5$		
Nidos activos	174	113	134	117	101	639	8,477	0,076
Densidad promedio [Nidos/ha]	$7,2 \pm 10,8$	$4,7 \pm 6,1$	$5,6 \pm 6,4$	$4,9 \pm 6,2$	$4,2 \pm 3,8$	$5,3 \pm 3$		
N poblacional	1520	947	1226	980	876	-	-	-
I.C. 95% min-max	777 - 2509	459 - 1610	666 - 1954	474 - 1667	444 - 1454	-	-	-

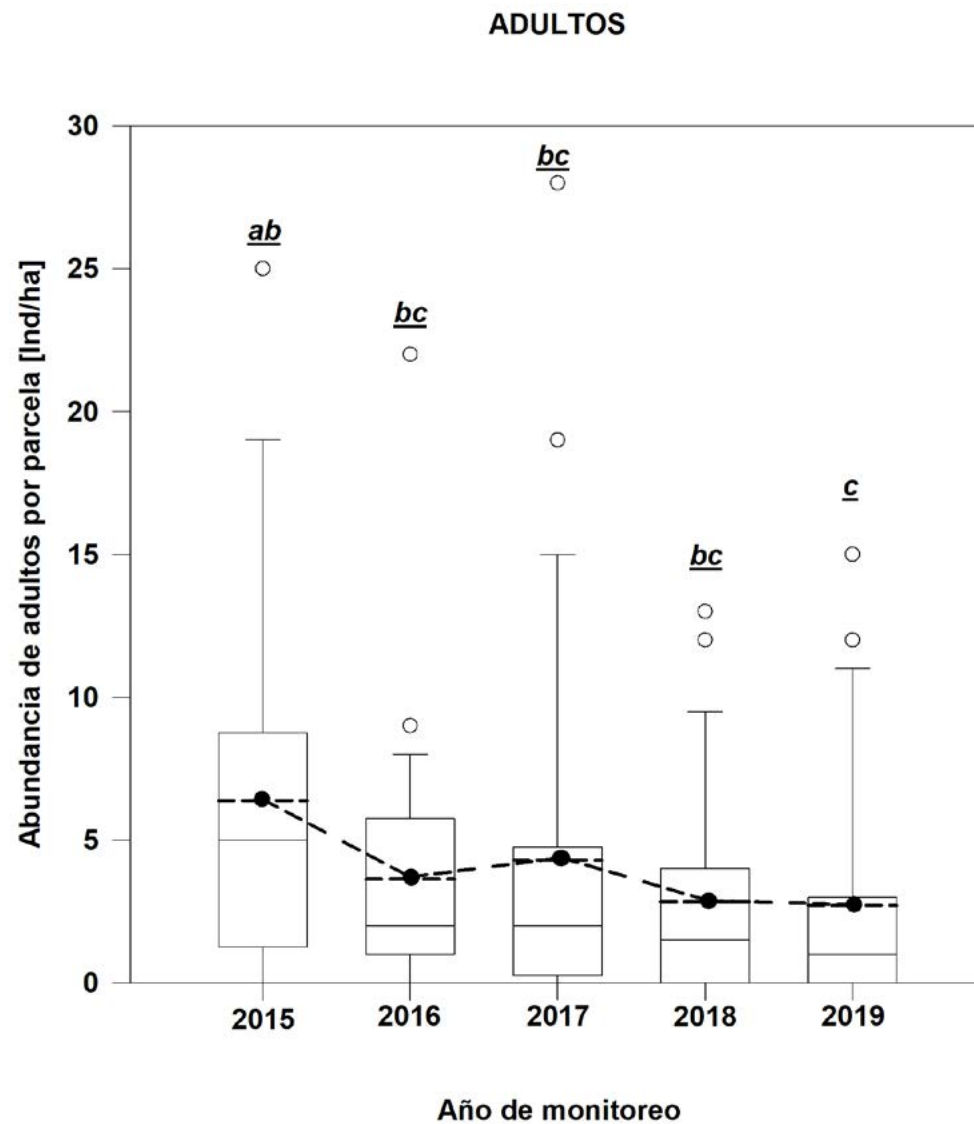


Figura 2 A

nidos considerados activos fueron incluidos en el análisis de esta variable. Espacialmente, el número de nidos activos total promedio por parcela fue de $5,3 \pm 3$ nidos activos/ha, con un rango de valores promedio entre $29 \pm 14,88$ y $0,4 \pm 0,55$ como máximos y mínimos valores promedio registrados en cada parcela en los cinco años, respectivamente. En cuanto a la variación temporal del número de individuos entre los diferentes años, el máximo número

registrado fue de 174 nidos activos en el año 2015, con un promedio de $7,25 \pm 10,78$ nidos activos/ha, alcanzando su mínimo valor en el año 2019 cuando se registraron solamente 101 nidos activos, con $4,21 \pm 4$ nidos activos/ha (tabla 1 y figura 2). La variación de la abundancia de nidos activos por parcela no mostró diferencias estadísticamente significativas entre años ($\chi^2 = 8,477$; $gl = 4$, $P = 0,076$).

Abundancia poblacional. La abundancia poblacional, estimada a partir de la densidad promedio de nidos activos, varió en promedio entre 876 y 1520 individuos estimados para toda la isla Choros para 2018 y 2015, respectivamente. Aunque los intervalos de confianza al 95 % estimados para cada año, se superponen entre ellos, indicando que no existirían diferencias significativas entre años, si se puede observar una tendencia a la declinación desde 2015 al 2019 (figura 3).

Discusión

En general, la densidad de adultos y de huevos

mostraron disminuciones significativas a lo largo del periodo de monitoreo. Aunque la densidad de nidos activos no mostró diferencias significativas a lo largo del tiempo, la densidad de pollos mostró un incremento significativo en 2017 que inmediatamente después disminuyó a niveles similares a los años anteriores al incremento y que tienden a estabilizarse en los últimos dos años. Finalmente, el tamaño poblacional mostró una tendencia a la declinación en esta ventana temporal de cinco años.

Los valores obtenidos en el presente

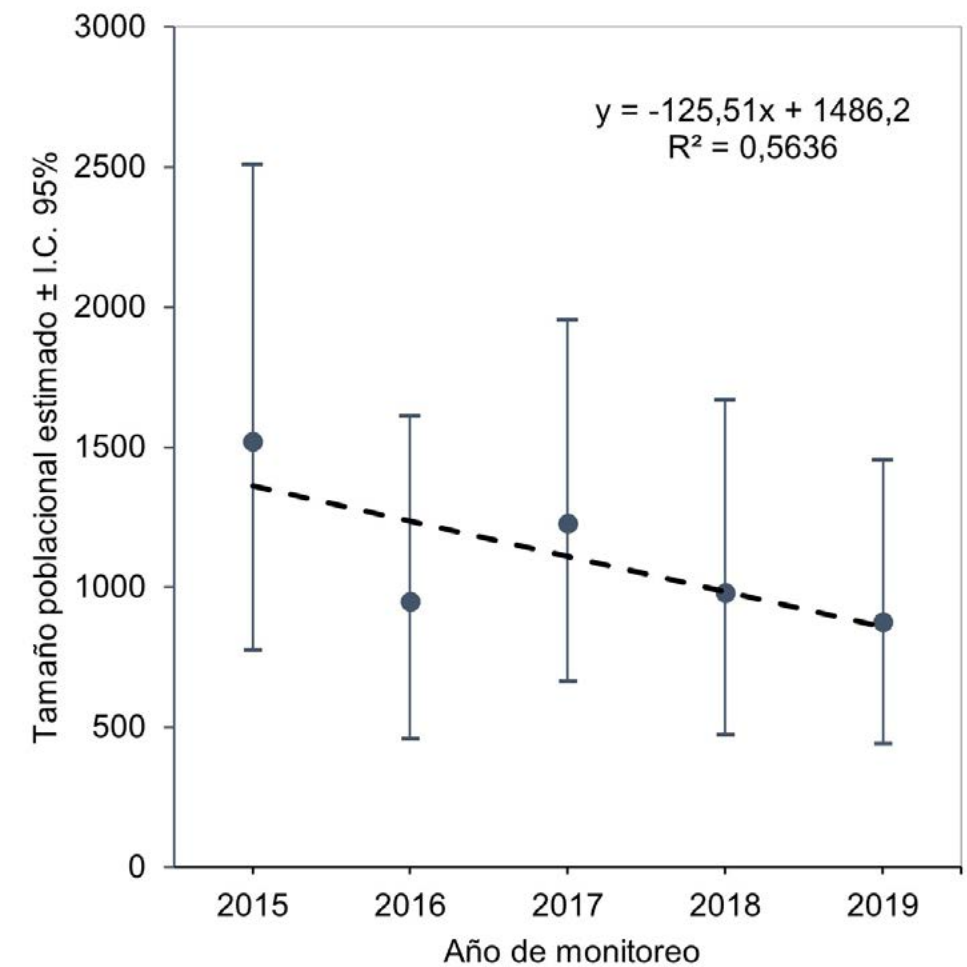


Figura 3

monitoreo se refieren fundamentalmente al tamaño de la población de individuos maduros reproductivos estimados a partir del número de nidos activos en época reproductiva (*sensu* Simeone *et al.*, 2018). Este valor promedio fue de 1110 individuos (IC 95 % = 564-1839). El tamaño poblacional estimado en nuestro estudio es relativamente menor al valor promedio estimado para la primera década de los años 2000 por Wallace & Araya (2015) pero muy cercanos a los valores promedio estimado por Vianna *et al.* (2014). Si bien, por motivos metodológicos los valores obtenidos en los diferentes estudios no son directamente comparables, lo que implica una incertidumbre respecto a los tamaños poblacionales, de igual manera sugieren que en el último quinquenio se habría producido una disminución de la población, por lo que las tendencias de declinación son esencialmente coincidentes.

Las especies nativas de aves marinas y las plantas del desierto costero prosperaron juntas, pero fuertes cambios se produjeron a principios del siglo XX cuando se introdujo el conejo europeo (*Oryctolagus cuniculus*) en las islas Choros y Chañaral. Los conejos invasores alteraron el paisaje natural de las islas, consumiendo arbustos, herbáceas e incluso cactus que proporcionaban sombra y refugio a los polluelos de los pingüinos. En 2013, la CONAF, en el marco de sus competencias respecto de la conservación en ambientes terrestres, en colaboración con Island Conservation, dio el primer paso hacia una intervención significativa en la RNPH (CONAF 2020). Para restaurar el deterioro generalizado del ecosistema producto de la herbivoría, el ramoneo y la erosión provocada por esta amenaza, se eliminaron los conejos

invasores de la isla Choros y declarándose el proyecto como exitoso un año después, en 2014. Aunque, según nuestros registros cerca de un 53 % de los nidos activos están cubiertos por roca o se encuentran en intemperie, una fracción muy importante cercana al 47 % de los nidos cuentan con arbustos o cactus como cobertura, por lo que se esperaba que la eliminación de los conejos en la isla Choros produjera un mejoramiento de las condiciones de nidificación del pingüino de Humboldt. Sin embargo, esto no ha ocurrido en el marco temporal de este estudio, ya que tanto el número de individuos adultos y de huevos muestran una declinación a lo largo del tiempo. Esto, mientras la abundancia de pollos y nidos activos se observan estables, al menos en el plazo del monitoreo, por lo que sugerimos que deben investigarse complementariamente otras causas (climáticas, marinas o terrestres) de la aparente declinación para garantizar la conservación de la especie. Una explicación plausible a la respuesta inversa entre el número de huevos y pollos podría encontrarse en la variación de las fechas de monitoreo. Esto porque los primeros dos años se realizaron entre el 9 y 15 de noviembre, mientras que los últimos tres años se realizaron la primera semana de diciembre, con una diferencia de dos semanas. Esta diferencia en tiempo podría ser suficiente para que más huevos eclosionaran y fuesen registrados como pollos al menos en los últimos tres años. Aunque se ha sugerido que la erradicación de los conejos podría haber influido sobre la temporalidad en la reproducción, la anterior explicación descartaría esa posibilidad.

Vianna *et al.* (2014), dieron a conocer tendencias poblacionales de la especie desde 1980 a 2011 en Perú y Chile. En el caso particular

de isla Choros, primeramente, evidencian un incremento poblacional de aproximadamente cien a dos mil individuos entre 1980 y 1996 (dieciséis años). Posteriormente, la variación es cíclica y estable, fluctuando

entre quinientos y dos mil individuos entre 1996 y 2011 (quince años). Considerando los resultados del presente estudio, la población todavía se encontraría dentro de los rangos de variación de su ciclo estable, con una

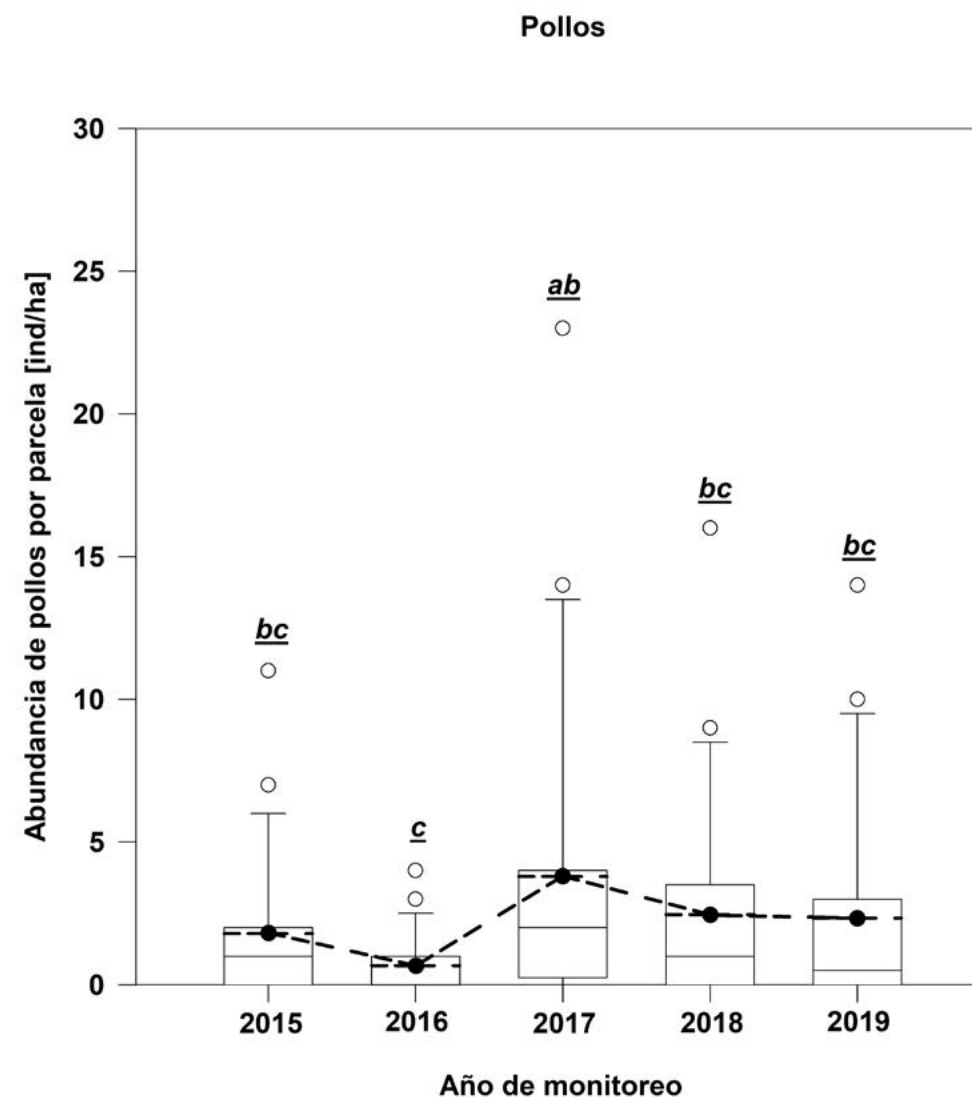


Figura 3. Tamaño poblacional estimado a partir de la densidad promedio de nidos activos de pingüinos de Humboldt monitoreados en la isla Choros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt durante 2015 y 2019. El gráfico muestra el valor estimado $\pm$ los intervalos de confianza (I.C.) al 95%. Las diferencias no son significativas debido a que los I.C. se superponen.

tendencia a una aparente declinación entre 2015 y 2019 (figura 2). Históricamente en isla Choros se registraron abundancias más bajas, por lo que, en el mejor escenario, la población podría encontrarse en una etapa de declinación natural, para posteriormente mostrar una nueva etapa de crecimiento poblacional si es que las condiciones naturales se mantienen como en el periodo 1996-2011. Sin embargo, en el peor escenario, podría ocurrir una declinación sostenida debido a factores externos (amenazas). Al respecto, se han registrado declinaciones a lo largo de su distribución como en punta San Juan, Perú, con una disminución del 51 % entre 1980 y 2008 (Vianna *et al.*, 2014). Además, se han reportado cifras alarmantemente bajas para la isla Chañaral, con cerca de dos mil individuos reproductivos para 2017, lo que representa una declinación del 90 % para la que fue la población reproductiva más importante de Chile (Vianna *et al.*, 2014, Wallace y Araya, 2015, Simeone *et al.*, 2018). Esto sugiere que la declinación poblacional es un escenario probable a una mayor escala.

En el mismo estudio (Simeone *et al.*, 2018) reportaron 2859 nidos activos correspondientes a 5718 individuos para la isla Choros, este dato discrepa de los 1226 individuos estimados en el presente monitoreo para dicho año. Las discordancias en los valores estimados probablemente se deban a las diferencias metodológicas, desde la obtención de los datos (cuadrantes vs. transectos) hasta en los procedimientos de estimación poblacional (extrapolación directa vs. “distance”) ya que se ha corroborado que la diferencia en las fechas de muestreo entre los dos equipos fue de tan solo una semana

(Simeone *et al.*, 2018 = 27-28/11/2017; CONAF = 4-5/12/2017). Esto ha sido reiteradamente reconocido en la literatura como una limitación al momento de comparar las estimaciones de múltiples estudios a lo largo del tiempo y del espacio en el que se distribuye la especie (Valdez-Velásquez *et al.*, 2013; Vianna *et al.*, 2014; Simeone *et al.*, 2018), destacando la necesidad de contar con una metodología estándar a nivel nacional y relevando la importancia del método de monitoreo de CONAF en esa dirección, así como su potencial para ser aplicado a nivel nacional en el SNASPE.

Cualquiera sea el caso que explique la actual tendencia a la declinación de la población de pingüinos de Humboldt en la isla Choros, queda claro que cualquier intervención que afecte negativamente a la población en esta etapa podría acelerar o magnificar el proceso de declinación, pudiendo llevar a las poblaciones locales a la extinción local. Más aún considerando que el estado de declinación es notablemente mayor en la isla Chañaral, disminuyendo las posibilidades de rescate desde dicha isla hacia la población de isla Choros, pudiendo llevar a la metapoblación a la extinción total.

Si bien desde las competencias del quehacer de CONAF en ambientes terrestres se había identificado la influencia de las especies invasoras (ej.: el conejo europeo) como una amenaza para los pingüinos, el manejo exitoso por su eliminación total de la isla en 2014 no ha mejorado la condición del pingüino de Humboldt en isla Choros, al menos en la ventana temporal de los últimos cinco años, a juzgar por la tendencia a la declinación en la abundancia de nidos activos y adultos. Otras

amenazas que podrían explicar el declive de esta especie y, en particular, en las poblaciones locales de la RNHP, en orden de prioridad son: 1) la degradación de sitios de alimentación; 2) la mortalidad por enfermedades; 3) las malas decisiones del uso del territorio; 4) las alteraciones en los sitios de nidificación; 5) el hostigamiento antrópico; 6) la mortalidad por pesca incidental y sobreexplotación de la pesca; y 7) el consumo humano (CONAF, 2016), mismas que serán consideradas en la adaptación del programa de monitoreo de la especie. Por lo tanto, los resultados de este estudio ayudarán a tomar mejores decisiones con respecto a la adaptación del manejo de la especie y las acciones de conservación en la RNPH en función de nuestros instrumentos de gestión como ser el plan de manejo de la reserva y el plan nacional para la conservación de la especie en Chile. A la luz de la evidencia aquí presentada, es altamente recomendable la reevaluación del estado de conservación de la especie, según el reglamento de clasificación de especies y junto con dicho antecedente, proceder a la validación del plan de recuperación, conservación y gestión de la especie, como renovados instrumentos de gestión.

La RNPH ha demostrado su total capacidad para desarrollar el monitoreo de largo plazo con eficiencia y calidad, especialmente el diseño del monitoreo ajustado a la capacidad administrativa institucional que ha sido la pieza clave de este éxito, capacitándose y aplicando el manejo adaptativo, complementando los muestreos esporádicos, aunque de alta calidad, que realiza la academia.

Recientemente se han propuesto modernas

alternativas tecnológicas como herramienta para el monitoreo sistemático de los objetos de conservación y amenazas que facilitan el trabajo y contribuyen en el incremento de esfuerzo de muestreo y monitoreo que humanamente no sería posible alcanzar, como es el caso de las cámaras trampa. Sin embargo, es evidente que no es posible abordar todas las especies al interior de las áreas silvestres protegidas de esa manera y los pingüinos son un ejemplo de la necesidad de mantener monitoreo *in situ* por parte de guardaparques, ajustando metodologías para asegurar su eficiencia. El monitoreo realizado por guardaparques sigue siendo fundamental para una cabal y mejor comprensión de la ecología e historia natural de los objetos de conservación, amenazas y estrategias de manejo en las ASP. Cuando parece que, en general, la intención del sistema es dirigir los esfuerzos de guardaparques hacia la atención de visitantes, lo que se necesita realmente es fortalecerles en las habilidades necesarias para hacer un monitoreo adecuado de largo plazo, que contribuya a un manejo adaptativo de la especie, sus amenazas y los atributos ecológicos clave de los cuales depende su viabilidad.

Agradecimientos

Los autores agradecen la voluntad en el trabajo en terreno de cada uno de los miembros de guardaparques y equipo técnico del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas (DASP-CONAF) y otros colaboradores, para la realización de los censos, literalmente contra viento y marea: Cristian Céspedes, Javier Guamán, Rigoberto Montero, Rosa Aguilera, Matías Baraqui, Cristian Rivera, Gabriela López, Marianella Maldonado,

Iván Torres, Gustavo Figueroa, Elizabeth Henríquez, Dona Jeraldo, Catalina Cortés, Tiare Molina, y Rosario Cerda. Especial reconocimiento merece Diego Morales, sobre quien cayó la responsabilidad de implementar la metodología que nace el 2015 y sentar las

bases de un monitoreo de largo plazo en la isla Choros de la RNPH. Finalmente, agradecer a Guillermo Luna-Jorquera y un revisor de la revista por comentarios que ayudaron a mejorar el presente artículo.

Literatura citada.

BirdLife International. (2018). *Spheniscus humboldti*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22697817A132605004. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22697817A132605004.en>. Recuperado el 24 mayo 2020.

CONAF. (2016). Plan Nacional para la Conservación del Pingüino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*) en Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. P 114.

CONAF. (2008). Plan de manejo Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, Tomo A: Instrumento de gestión. Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, Regiones de Atacama y Coquimbo. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. 122 p.

CPSG (2020). Planning for Vulnerable Penguin Populations in Peru and Chile. The IUCN Red List of Threatened Species. <https://www.cpsg.org/blog/201912/planning-vulnerable-penguin-populations-peru-and-chile>. Recuperado el 24 de mayo de 2020.

Dantas, G. P., Oliveira, L. R., Santos, A. M., Flores, M. D., De Melo, D. R., Simeone, A., ... & Cardeña, M. (2019). Uncovering population structure in the Humboldt penguin (*Spheniscus humboldti*) along the Pacific coast at South America. *PloS one*, 14(5).

Ellenberg, U.; Mattern, T.; Seddon, P. y G., Luna-Jorquera. (2006). Physiological and reproductive consequences of human disturbance in Humboldt penguins: The need for species-specific visitor management. *Biological Conservation* 133: 95-106.

Mattern, T., Ellenberg, U., Luna-Jorquera, G., & Davis, L. S. (2004). Humboldt Penguin census on Isla Chañaral, Chile: recent increase or past underestimate of penguin numbers?. *Waterbirds*, 27(3), 368-376.

MMA. (2020). *Spheniscus humboldti* (Meyen 1834). Inventario nacional de especies de Chile. Ministerio de Medio Ambiente. Gobierno de Chile. http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/ficha_independen.aspx?EspecieId=56&Version=1. Recuperado el 24 mayo 2020

Muñoz, C. & Vega, J. M. A. & Vargas, K. & Cortés, N. (2018). El análisis de riesgo como herramienta estratégica para la conservación socio-ecológica en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, Chile. *Gestión Ambiental*. 35: 13-29. 17 p

Ralph, C. J.; Geupel, G. R.; Pyle, P.; Martin, T. E.; DeSante, D. F; Milá, B. (1996). Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-159. Albany,CA: Pacific Southwest Research Station, Forest Service, U.S. Department of Agriculture, 46 p.

Rohlf, F. J., & Sokal, R. R. (2003). *Biometry: the principles and practice of statistics in biological research*. New York: Freeman.

Siegel, S., & Castellan, N. J. (1988). *Nonparametric statistics for the behavioral sciences*. McGraw-Hill Book Company, New York.

Simeone A. C., R. P. Aguilar & G. Luna-Jorquera. 2018. Informe Final Proyecto FIPA N°2016-33: “Censo de Pingüinos de Humboldt. Corporación CULTAM. Santiago, Chile. 62 p.

Vianna, J. A., Cortes, M., Ramos, B., Sallaberry-Pincheira, N., González-Acuña, D., Dantas, G. P., ... & Luna-Jorquera, G. (2014). Changes in abundance and distribution of Humboldt penguin *Spheniscus humboldti*. *Marine Ornithology*, 42, 153-159.

Wallace, R. S., & Araya, B. (2015). Humboldt Penguin *Spheniscus humboldti* population in Chile: counts of moulting birds, February 1999-2008. *Marine Ornithology*, 43, 107-112.

Williams T. (2018). Recovery: Evicting Rabbits. Cool Green Science Blog. The Nature Conservancy. <https://blog.nature.org/science/2018/02/26/recovery-evicting-rabbits/>. Recuperado el 24 mayo 2020.